CORAMON-VOLT
Sprint 2

Alberto Corroto. Álvaro Rayo. Jaime Montalvo

UCLM DGSI

Índice

1. Presiones y respuestas.....1
1.1. Refinamiento del caso.....1
1.2. Presiones empresariales del entorno.....1
1.3. Respuestas estratégicas del negocio.....2
1.4. Selección y confirmación del proceso E2E protagonista.....2
2. Proceso y medición: As-Is → To-Be.....3
2.1. Proceso As-Is.....3
2.2. Proceso To-Be.....4
3. Medición de rendimiento: KPIs y baseline.....5
3.1. KPI 1: Tiempo Medio de Reparación (MTTR).....5
3.2. KPI 2: Tasa de disponibilidad del servicio, SLA uptime.....5
3.3. KPI 3: Tasa de desplazamientos falsos positivos.....6
4. Riesgos y calidad del dato (DQ).....7
4.1. Riesgos.....7
4.2 Métrica de calidad del dato(DQ).....8
5. Blueprint del SIA.....9
5.1 ER.....9
5.2 Componentes.....9
5.3 Integraciones.....10
5.4 Encaje CRM/ERP/SCM.....11

1. Presiones y respuestas

1.1. Refinamiento del caso

La visión general y el modelo de negocio de CORAMON-Volt se mantienen alineados con la propuesta inicial del primer sprint. Continuamos operando de forma exclusiva en el entorno B2B, alejándose del usuario particular para centrarse en empresas de logística y gestores de flotas comerciales. En este nicho, nosotros no somos un simple proveedor de electricidad, sino el núcleo operativo que monitoriza la infraestructura. Por tanto, nuestro objetivo prioritario no ha cambiado: necesitamos asegurar contractualmente un SLA superior al 90% en todos los puntos de carga, adelantándonos a las averías mediante IoT.

1.2. Presiones empresariales del entorno

Para justificar la necesidad técnica y económica de desarrollar este nuevo SIA, hemos analizado el entorno y detectado tres presiones competitivas fundamentales:

1. La dependencia operativa del cliente corporativo (SLA 24/7):

A diferencia de un usuario particular que puede buscar otro cargador si el suyo está roto, nuestros clientes B2B dependen de nuestra infraestructura para que sus negocios funcionen. Si uno de nuestros equipos cae, una furgoneta de reparto o un camión logístico se ve obligado a buscar otro cargador, y sufrir un delay respecto a la eficiencia teórica de trabajo. Esta dependencia genera una presión brutal sobre nosotros para mantener una operatividad prácticamente total. No podemos permitirnos el lujo de enterarnos de un fallo porque el cliente nos llame descontento, y el técnico no haya sido notificado para el arreglo; el mercado nos exige anticiparnos.

2. El incremento de los costes logísticos de centrales de carga: Mantener una red de infraestructura física que crece mes a mes tiene un riesgo financiero evidente. En un modelo tradicional, cada vez que un cargador falla o da un error, se envía a un técnico para que lo revise. El problema es que un porcentaje alto de estas incidencias resultan ser falsas alarmas o simples bugs que no requerían intervención física. Asumir estos gastos de desplazamiento y horas de trabajo improductivas aumenta nuestros costes operativos y hace que el negocio deje de ser tan rentable y escalable.

3. Uso de la tecnología IoT en el sector energético:

Los puntos de carga han dejado de ser simples postes eléctricos para convertirse en dispositivos conectados. La presión tecnológica del entorno nos empuja a abandonar los sistemas de soporte clásicos y manuales. Si CORAMON-Volt no implementa sistemas de telemetría capaces de reportar datos de salud del hardware

en tiempo real, perderemos toda la competitividad frente a empresas que ya están automatizando sus centros de control.

1.3. Respuestas estratégicas del negocio

Para sobrevivir a estas tres presiones y consolidar nuestra ventaja competitiva en el sector B2B, CORAMON-Volt ejecutará dos grandes respuestas de negocio apoyadas en la tecnología:

1. Automatización del diagnóstico mediante validación remota: La primera gran medida es cortar las salidas técnicas innecesarias. Para ello, implementaremos un sistema de sensores IoT integrados en los cargadores que monitoricen constantemente métricas como el voltaje o la temperatura. Cuando se detecte una anomalía, el equipo no esperará a ser reportado, sino que generará una alerta automática hacia nuestra central. Esto permite que un ingeniero valide directamente el fallo en cuestión de segundos, diferenciando una caída real del hardware de un simple bug o crasheo, lo que reduce drásticamente nuestros gastos operativos.

2. Administración de técnico por geolocalización: Nuestra segunda respuesta ataca directamente el tiempo de inactividad de las máquinas. Vamos a transformar la manera en la que gestionamos a nuestro personal de campo. En el momento en que el ingeniero central valida que la avería ha de ser arreglada, el sistema inhabilitará el cargador en la app para evitar que ningún conductor intente desplazarse hasta allí. De forma simultánea, el sistema comparte la ubicación de la avería con nuestros técnicos, asignando la orden de trabajo automáticamente al operario más cercano.

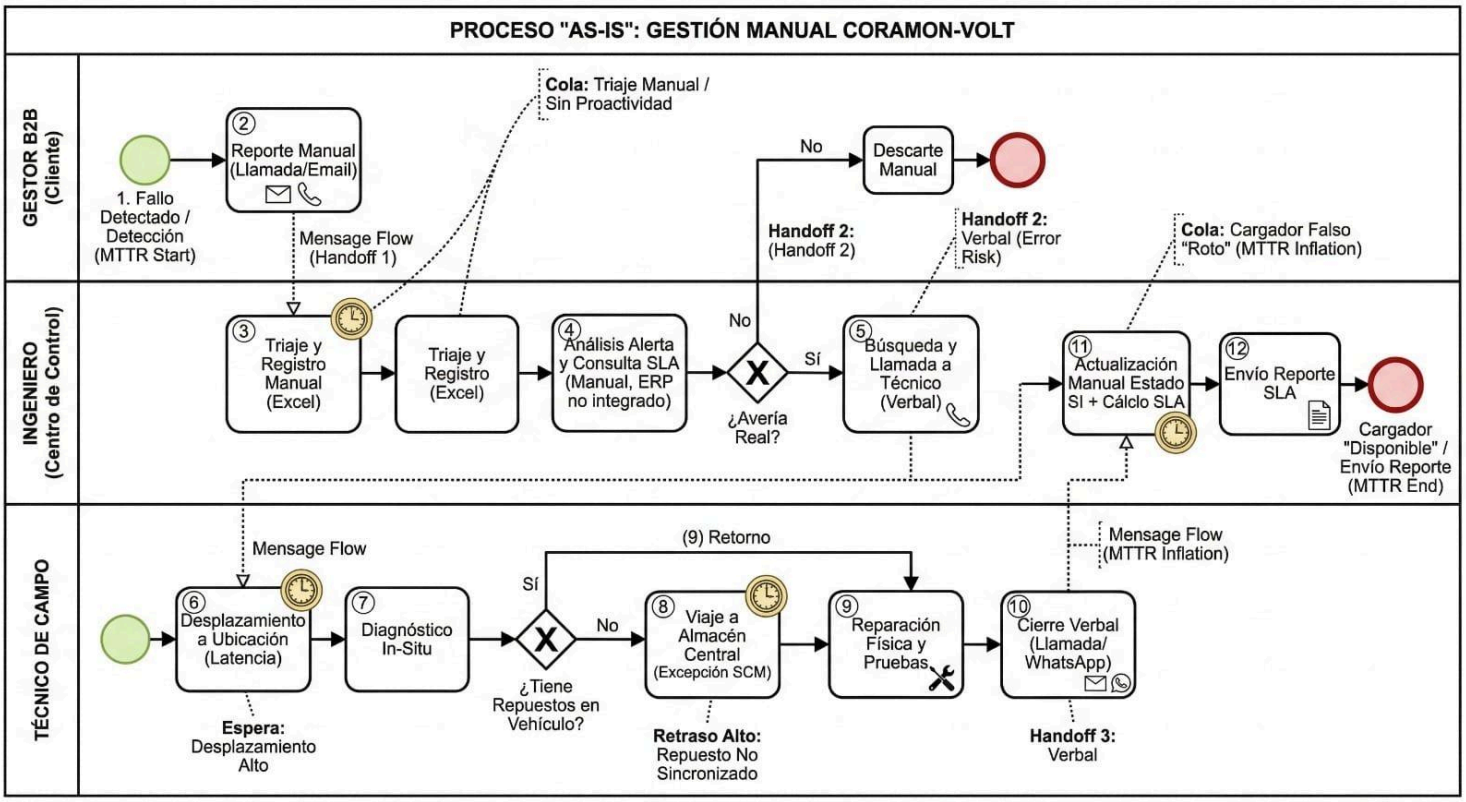
1.4. Selección y confirmación del proceso E2E protagonista

Proceso E2E ratificado: Tras revisar el alcance del proyecto, confirmamos que el proceso protagonista sigue siendo el ciclo de recuperación de disponibilidad tras fallo crítico, que abarca desde la detección telemétrica inicial hasta la reparación física y alta automática del sistema en la app.

Justificación como motor de competitividad: La decisión de mantener este proceso es clara: es el núcleo de nuestro servicio. Si queremos sobrevivir en un entorno B2B tan exigente, necesitamos bajar el Mean Time To Repair (MTTR) todo lo posible. Al digitalizar y automatizar todo el recorrido de una incidencia, no solo eliminamos los tiempos muertos de gestión administrativa, sino que cumplimos con los SLAs de nuestros clientes y les ahorramos mucho dinero al año en desplazamientos inútiles. Es la iniciativa que más valor aporta a la empresa ahora mismo.

2. Proceso y medición: As-Is → To-Be.

2.1. Proceso As-Is

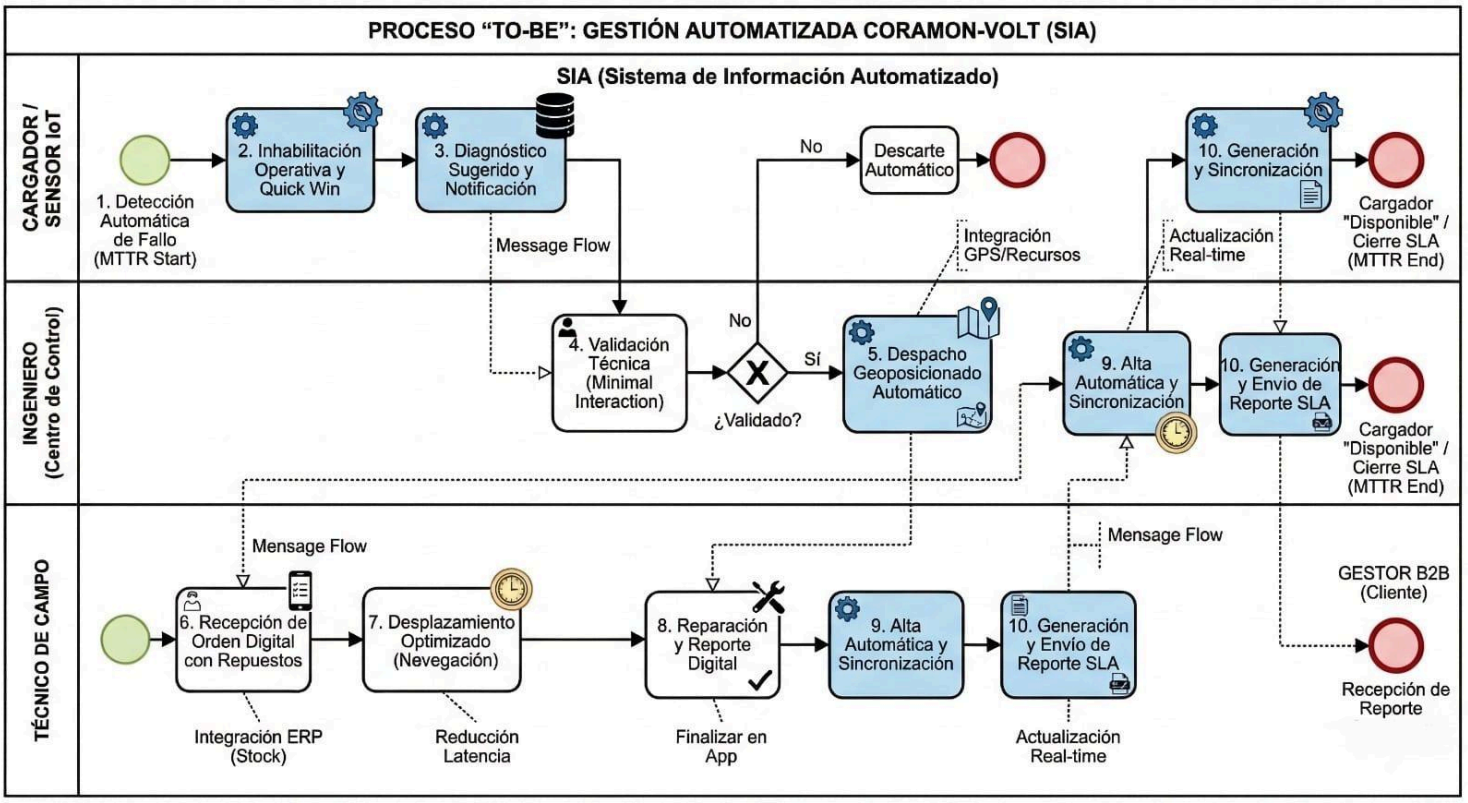


El diagrama se organiza en tres carriles horizontales que representan a los actores principales del sistema de gestión actual. El primer carril pertenece al gestor B2B, quien actúa como el cliente afectado y el iniciador reactivo del flujo. El carril central sitúa al ingeniero del centro de control, responsable de la coordinación administrativa mediante registros manuales. El carril inferior corresponde al técnico de campo, encargado de la intervención física y la logística de reparación.

El flujo inicia con un reporte manual que genera una cola inmediata en el triaje realizado en excel por el ingeniero. Tras validar la avería, ocurre un handoff crítico por llamada telefónica para asignar al técnico disponible. El desplazamiento genera una espera por latencia operativa, la cual se intensifica si el técnico debe viajar al almacén por falta de repuestos. Finalmente, el cierre depende de otra notificación verbal, provocando una cola adicional hasta que el ingeniero actualiza manualmente el sistema de información.

La acumulación de estos handoffs verbales y las colas en la gestión de datos demuestran una fragmentación profunda que eleva el riesgo de error humano. Las esperas detectadas evidencian que el modelo actual es incapaz de garantizar la disponibilidad competitiva que exige el mercado B2B.

2.2. Proceso To-Be



El diagrama propone una arquitectura proactiva manejada por el SIA, manteniendo los tres carriles de actores totalmente integrados. El carril superior de IoT se convierte en el disparador proactivo del flujo, eliminando la detección reactiva del cliente y los handoffs verbales. La inhabilitación operativa inmediata del cargador ofrece transparencia instantánea al gestor B2B, mitigando costes reputacionales.

Tras una validación remota y mínima del ingeniero, el SIA orquestó el despacho geoposicionado del técnico mediante GPS y la reserva del material necesario consultando el ERP. Esto asegura que el técnico viaje directamente con los repuestos, eliminando el viaje doble al almacén detectado en el modelo anterior. La orden digital en la App móvil reduce drásticamente la latencia operativa en el campo.

Al reportar el cierre vía App, el SIA activa instantáneamente la sincronización de datos en tiempo real. El sistema gestiona la alta automática del cargador en el CRM y el envío automatizado del reporte de SLA, eliminando las colas de gestión manual. Esta arquitectura garantiza un MTTR < 4 horas y una disponibilidad > 90%.

3. Medición de rendimiento: KPIs y baseline

Para comprobar si la implantación de nuestro sistema de información automatizado realmente tiene impacto en el negocio, necesitamos medir el éxito del proceso protagonista. Para ello, hemos definido tres indicadores clave que controlan directamente cómo nos recuperamos de los fallos.

3.1. KPI 1: Tiempo Medio de Reparación (MTTR)

Este es nuestro indicador estrella para ver lo rápidos que somos. Básicamente, mide el tiempo exacto que pasa desde que un cargador se rompe hasta que vuelve a estar de alta en la aplicación y para el cliente.

- **Fórmula:** (Suma de todos los tiempos de resolución de las averías) / (Número total de averías resueltas en ese periodo)
- **Eventos de medición:** El tiempo comienza en el segundo exacto en el que el ingeniero de nuestra central valida la alerta del sensor y el sistema lanza la orden de trabajo. El cronómetro se para cuando el técnico de campo le da al botón de avería resuelta en la app de su móvil.
- **Fuente de datos:** Sacaremos estos tiempos cruzando los registros del gestor de incidencias y las marcas temporales que deja la app de los operarios.
- **Baseline y Target:** Ahora mismo, al no tener el sistema montado, estimamos un baseline basado en un sector tradicional. Nuestro objetivo (*target*) al automatizar el aviso por GPS es hundir ese tiempo a menos de 4 horas.

3.2. KPI 2: Tasa de disponibilidad del servicio, SLA uptime

Esta es la métrica que nos da la inmensa mayoría del valor, ya que es la que exigimos cumplir en los contratos con nuestros clientes B2B. Mide el porcentaje de tiempo real que nuestra red está funcionando.

- **Fórmula:** [(Horas totales del mes - Horas que el equipo ha estado caído) / (Horas totales del mes)] * 100
- **Eventos de medición:** Las horas que el equipo está caído se calculan midiendo el tramo entre dos eventos clave. Empieza a contar con el evento de baja automática, cuando el sistema detecta el fallo y pone el cargador en mantenimiento en la app, y termina con el evento de alta automática, cuando vuelve a aparecer como disponible para su uso.
- **Fuente de datos:** Usaremos los logs de telemetría de los sensores IoT junto con la facturación del ERP para ver si nos tiene que aplicar alguna penalización por incumplir el contrato de disponibilidad.

- **Baseline y Target:** Un operador normal sin monitorización proactiva suele tener un baseline del 75% u 80% de disponibilidad, porque tardan días en enterarse de que algo no funciona. Nuestra meta innegociable con este sistema es mantener una disponibilidad ante todo concepto superior al 90%.

3.3. KPI 3: Tasa de desplazamientos falsos positivos

Con este KPI medimos directamente el dinero que dejamos de perder y ahorramos a los clientes logísticos. Sirve para ver qué porcentaje de las veces que sacamos una furgoneta de técnico a la calle, el viaje ha sido una pérdida de tiempo porque era un fallo tonto de software, bug o una falsa alarma.

- **Fórmula:** (Número de salidas técnicas cerradas como "Falsa Alarma") / (Total de salidas técnicas realizadas) * 100
- **Eventos de medición:** Para el numerador, sumaremos los tickets donde el evento de cierre tenga la etiqueta "falsa alarma o reinicio remoto". Para el denominador, simplemente contamos todas las órdenes de trabajo que han implicado un desplazamiento físico ese mes.
- **Fuente de datos:** Lo sacaremos del módulo de operaciones y recursos humanos de nuestro ERP.
- **Baseline y Target:** Las empresas clásicas asumen un baseline considerable de viajes en balde, porque se fían de lo que el usuario les cuenta por teléfono, y obviamente el usuario solo sabe que no funciona, y no si es solucionable con un reinicio, es un bug, o una avería crítica. Nuestro target, al tener a un ingeniero filtrando las alertas telemétricas antes de enviar a nadie, disminuimos estas salidas inútiles a menos del 5%.

4. Riesgos y calidad del dato (DQ)

4.1. Riesgos

4.1.1 Exposición o uso indebido de datos de geolocalización de técnicos:

Si estos datos no se encuentran bien protegidos existe un mayor riesgo de que la privacidad del empleado pueda ser vulnerada, pudiendo haber accesos no autorizados a rutas o hábitos de trabajo.

Aparte de por supuesto el riesgo legal y lo que esto conlleva en la reputación de la empresa y la repercusión negativa que tiene en la misma. Generando una pérdida de confianza en empleados y clientes, aparte de asumir posibles restricciones operativas.

Para solucionar este riesgo se pueden llevar a cabo una serie de medidas que solventen el riesgo evitando que vuelva a suceder algo similar. Controlar el acceso a la aplicación basado en roles para evitar que nadie pueda actuar por encima del rol que tiene asignado. Cifrar los datos mediante certificados SSL (HTTPS) para evitar que la información viaje “en claro” y cualquier persona que se encuentre interceptando el tráfico de red pueda acceder a esos datos de forma directa. Darle la opción al usuario de activar el sistema de ubicación únicamente cuando se use la aplicación, de esta forma al reducir el uso de este sistema, hay menos riesgos de que se filtre información sensible como es nuestra ubicación actual.

4.1.2 Fallo del sistema de telemetría IoT (falsos positivos o negativos):

Si el sistema de sensores IoT no funciona correctamente o envía datos erróneos, existe el riesgo de que se generen alertas incorrectas. Esto puede provocar tanto falsos positivos (detecta averías que no existen) como falsos negativos (no detecta averías reales), afectando directamente al flujo automático del sistema.

Este problema tiene un impacto directo en el negocio, ya que puede generar desplazamientos innecesarios de técnicos, aumentando los costes operativos, o dejar cargadores averiados sin reparar durante más tiempo del debido. Como consecuencia, se ven afectados KPIs clave como el MTTR, la disponibilidad del servicio (SLA) y la tasa de falsos positivos, reduciendo la eficiencia global del sistema.

Para solucionar este riesgo se pueden aplicar varias medidas que reduzcan la probabilidad de errores en la telemetría. Implementar validaciones adicionales antes de generar órdenes de trabajo, como la revisión por parte de un ingeniero (ya contemplada en vuestro sistema). También se puede aplicar redundancia en sensores o reglas de verificación cruzada, además de monitorizar el comportamiento de los dispositivos IoT para detectar anomalías en los datos que envían.

4.2 Métrica de calidad del dato(DQ)

4.2.1 Consistencia del estado del cargador:

El dato crítico seleccionado es el estado del cargador (disponible o en mantenimiento), ya que es el que determina tanto la experiencia del cliente como la activación de los procesos internos del sistema. Si este dato no es coherente entre los distintos componentes del sistema, pueden producirse errores graves en la operación.

La métrica de calidad elegida es la consistencia, que mide si el estado del cargador coincide en todas las fuentes del sistema, como la base de datos, la aplicación móvil y los datos provenientes de la telemetría IoT. Un dato inconsistente sería, por ejemplo, que el sistema detecte un fallo pero el cargador siga apareciendo como disponible para los usuarios.

Para medir esta métrica, se puede calcular el porcentaje de registros en los que el estado del cargador coincide en todos los sistemas respecto al total de registros analizados, es decir, se aplicaría la fórmula:

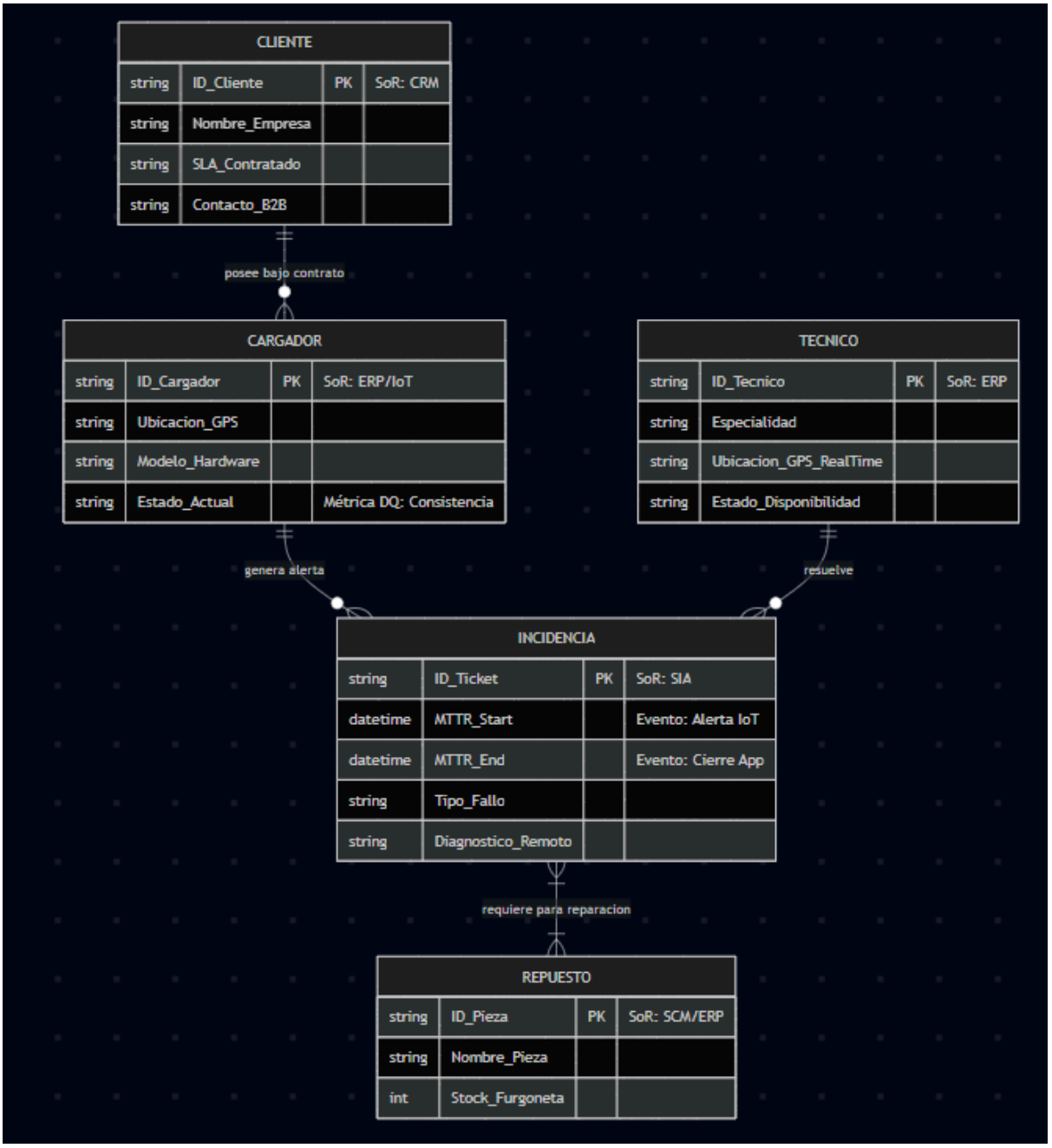
$$Consistencia = \frac{Número\ de\ registros\ consistentes}{Total\ de\ registros} \times 100$$

Cuanto mayor sea este porcentaje, mayor será la calidad del dato. Esta medición puede realizarse mediante procesos automáticos que comparen periódicamente los estados entre sistemas.

Esta métrica afecta directamente a los KPIs definidos, especialmente al SLA de disponibilidad, ya que un estado incorrecto puede hacer que se contabilice como operativo un cargador que realmente no lo está. También impacta en el MTTR, al alterar los tiempos reales de reparación, y en la tasa de falsos positivos, al generar acciones innecesarias basadas en información incorrecta.

5. Blueprint del SIA

5.1 ER



5.2 Componentes

La arquitectura del SIA se fundamenta en una capa de captura y canal diseñada para la interacción en tiempo real. En el extremo del hardware, los nodos sensores IoT integrados en cada cargador actúan como la fuente primaria de datos, enviando ráfagas de telemetría constantes. Estos datos son consumidos por los actores humanos a través de dos interfaces críticas: la App Móvil CORAMON-Volt, donde el técnico de campo recibe sus rutas y órdenes de trabajo digitales, y el Dashboard

B2B, un portal de autoservicio que permite al cliente final visualizar el estado de sus activos y el cumplimiento de sus acuerdos de nivel de servicio (SLA).

En el núcleo de la solución reside la capa de lógica y servicios, responsable de la inteligencia operativa. El Orquestador SIA funciona como un motor de reglas que procesa las alertas entrantes, filtrando posibles falsos positivos para garantizar la calidad del dato antes de abrir una incidencia. A este se suma el Algoritmo de Despacho (Dispatcher), un servicio avanzado que automatiza la asignación de recursos mediante el cruce de variables geográficas (GPS del técnico) y logísticas (disponibilidad de repuestos en la furgoneta), optimizando así los tiempos de respuesta.

Finalmente, la robustez del sistema se garantiza mediante una capa de persistencia y una infraestructura de integración de alto nivel. La Base de Datos Operativa centraliza el historial de incidencias y asegura la consistencia de los estados operativos de cada cargador. Para evitar que el SIA sea un sistema aislado, se implementa un API Gateway con conectores específicos que actúan como el puente de comunicación bidireccional con los sistemas corporativos ERP, CRM y SCM, permitiendo que la información fluya sin fricciones entre la operación técnica y la gestión de negocio.

5.3 Integraciones

La eficacia del SIA reside en su capacidad de integración bidireccional con el ecosistema empresarial preexistente, eliminando los silos de información que causaban las esperas en el modelo anterior. La integración primaria ocurre entre el SIA y el ERP, donde fluye la información de activos y recursos humanos. Al detectarse una alerta, el SIA consulta el módulo de activos del ERP para obtener la ficha técnica del cargador y la disponibilidad del técnico de campo. Una vez resuelta la avería, el SIA devuelve un objeto de datos al ERP detallando las horas hombre empleadas y los materiales utilizados, permitiendo una imputación de costes exacta y automática sin intervención manual.

En paralelo, se establece una integración crítica con el CRM para la gestión del valor de cliente. En este flujo, el SIA notifica al CRM el inicio de una incidencia (*MTTR Start*) para que el sistema de atención al cliente registre el evento de forma transparente. Al finalizar la reparación, el SIA envía el timestamp de cierre (*MTTR End*), permitiendo que el CRM calcule de forma automática el cumplimiento del SLA contratado por el cliente B2B. Este flujo asegura que el cliente tenga visibilidad total sobre la disponibilidad de sus puntos de carga y que la facturación por penalizaciones o cumplimiento sea precisa.

Finalmente, la integración con el SCM (Supply Chain Management) cierra el círculo operativo al sincronizar el inventario de repuestos. Mediante esta conexión, el SIA verifica que el técnico asignado cuenta con el stock necesario en su vehículo antes de iniciar el desplazamiento. Si se consume una pieza crítica, el SIA lanza un aviso al SCM para que este proceda al reaprovisionamiento automático o a la generación de una orden de compra, garantizando que el mantenimiento preventivo y correctivo de CORAMON-Volt nunca se detenga por falta de suministros.

5.4 Encaje CRM/ERP/SCM

El diseño del SIA de CORAMON-Volt no pretende sustituir las herramientas de gestión existentes, sino integrarse en ellas para aprovechar su madurez y especialización. El CRM actúa como la capa de valor de negocio y atención al cliente. Al delegar la gestión del SLA y la comunicación con el cliente B2B en el CRM, aseguramos que cualquier incidencia técnica sea tratada bajo las condiciones contractuales específicas de cada cuenta, permitiendo al departamento comercial monitorizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad de los contratos de mantenimiento sin entrar en detalles técnicos de la avería.

Por su parte, el ERP se mantiene como el sistema central de registro (*System of Record*) para la gestión de activos y recursos humanos. El encaje con el ERP permite que la operativa de los cargadores esté vinculada directamente con la contabilidad y la gestión de personal. Esto significa que cada reparación genera un rastro financiero automático (coste de mano de obra y amortización de activos), facilitando auditorías y reportes de rentabilidad operativa. El SIA actúa aquí como un "brazo ejecutor" que alimenta al ERP con datos precisos de campo, evitando errores humanos en el reporte de partes de trabajo.

Finalmente, el encaje con el SCM es fundamental para resolver la ineficiencia logística detectada en el proceso *As-Is*. Al integrar el control de inventario de las furgonetas con el sistema de cadena de suministro, transformamos la logística de repuestos de un modelo reactivo a uno basado en la demanda real. El SCM asegura la disponibilidad de piezas críticas para que el SIA pueda cumplir con su promesa de reparación en el primer viaje. Esta arquitectura modular garantiza que CORAMON-Volt sea escalable, eficiente y que cada sistema corporativo cumpla la función para la que fue diseñado.